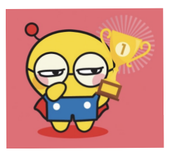
เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 09 เวกเตอร์ [Lv.2]

By SmartMathPro[blem] Team



หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ และ $\vec{v} = 3\vec{i} - 2\vec{j}$ จงหา ... [ลองซ้อมบวกลบเวกเตอร์ และคูณด้วยสเกลาร์]

1) $\vec{u} + \vec{v}$ $(5\vec{i} + \vec{j})$

$\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5\\1\end{bmatrix} = 5\vec{i} + \vec{j}$ #

2) $\vec{u} - \vec{v}$ $(-\vec{i} + 5\vec{j})$

$\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\5\end{bmatrix} = -\vec{i} + 5\vec{j}$ #

3) $2\vec{u} + 3\vec{v}$

$2\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}13\\0\end{bmatrix} = 13\vec{i}$ #

4) $3\vec{u} - \vec{v}$ $(3\vec{i} + 11\vec{j})$

$3\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\11\end{bmatrix} = 3\vec{i} + 11\vec{j}$ #

5) $5\vec{v} + 2\vec{u}$ $(19\vec{i} - 4\vec{j})$

$5\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}19\\-4\end{bmatrix} = 19\vec{i} - 4\vec{j}$ #

ข้อที่ 2. จงหาเวกเตอร์ $\overrightarrow{AB}$ จากพิกัดของ A และ B ต่อไปนี้ [ให้ ปลายลบต้น]

1) $A(0,2)$, $B(3,5)$ $(3\vec{i} + 3\vec{j})$

$(3-0)\vec{i} + (5-2)\vec{j} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$ #

2) $A(-3,4)$, $B(3,-2)$ $(6\vec{i} - 6\vec{j})$

$(3-(-3))\vec{i} + (-2-4)\vec{j} = 6\vec{i} - 6\vec{j}$ #

3) $A(1,4,2)$, $B(-1,3,8)$ $(-2\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{k})$

$(-1-1)\vec{i} + (3-4)\vec{j} + (8-2)\vec{k} = -2\vec{i} - \vec{j} + 6\vec{k}$ #

4) $A(0,2,5)$, $B(1,4,7)$ $(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$

$(1-0)\vec{i} + (4-2)\vec{j} + (7-5)\vec{k} = \vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$ #

ข้อที่ 3. จงหาขนาดของเวกเตอร์ต่อไปนี้

ขนาด $= \sqrt{a^2 + b^2}$ หรือ $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

1) $\vec{u} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$ (5) $\rightarrow |\vec{u}| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ #

2) $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$ (5) $|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ #

3) $\vec{w} = 13\vec{i} - 2\vec{j}$ $(\sqrt{173})$ $= \sqrt{13^2 + (-2)^2} = \sqrt{169+4} = \sqrt{173}$ #

4) $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j}$ $(\sqrt{5})$ $= \sqrt{(-1)^2 + (2)^2} = \sqrt{5}$ #

5) $\vec{b} = \sqrt{3}\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}$ $(\sqrt{5})$ $= \sqrt{\sqrt{3}^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{5}$ #

ข้อที่ 4. $\vec{u} = \begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$ จงหา $|\vec{u} + \vec{v}|$ $(\sqrt{37})$

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{i} + 6\vec{j}$ $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$ #

SmartMathPro

ข้อที่ 5. กำหนดให้ $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 5\vec{k}$ และ $\vec{b} = \vec{i} + 3\vec{k}$ จงหา

1) $\vec{a} \cdot \vec{b}$ (-13) $= 2(1)+3(0)+(-5)(3) = 2-15 = -13$ #

2) $\vec{a} \times \vec{b}$ $(9\vec{i} - 11\vec{j} - 3\vec{k})$ [ทำเหมือนหา det เมทริกซ์]

$$\begin{array}{c|ccc|cc} & \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} & \vec{i} & \vec{j} \\ \vec{a} & 2 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ \vec{b} & 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \end{array} = 9\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k} - 6\vec{j} = 9\vec{i} - 11\vec{j} - 3\vec{k}$$ #

ข้อที่ 6. กำหนดให้ $\vec{v} = 2\vec{i} + x\vec{j}$ และ $\vec{u} = 6\vec{i} - 4\vec{j}$ โดยที่เวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ตั้งฉากกัน ค่าของ x คือเท่าใด (3)

$\vec{v} \cdot \vec{u} = 2(6) + (x)(-4) = 0$

* ตั้งฉากกันแปลว่า dot กันได้ 0

$12 = 4x$

$3 = x$ #

ข้อที่ 7. ให้ $\vec{u} = -\vec{i} + 3\vec{j}$ และ $\vec{u}$ ทำมุม $30°$ กับ $\vec{v}$ โดยที่ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5\sqrt{30}$ จงหา $|\vec{v}|$ (10)

* $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$ $\qquad |\vec{u}| = \sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$

$5\sqrt{30} = \sqrt{10}|\vec{v}|\cos 30°$

$5\sqrt{30} = \sqrt{10}|\vec{v}|(\sqrt{3}/2)$ $\qquad 5\sqrt{30} = \frac{\sqrt{30}}{2}|\vec{v}|$

$\therefore |\vec{v}| = 10$

ข้อที่ 8. ให้ $|\vec{u} + \vec{v}|^2 = \sqrt{37}^2$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$ และ $|\vec{u}| = 3$ จงหา $|\vec{v}|$ (4)

*เอามาทำลง 2

$|\vec{u}|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + |\vec{v}|^2 = 37$

$3^2 + 2(6) + |\vec{v}|^2 = 37$

$21 + |\vec{v}|^2 = 37$

$|\vec{v}|^2 = 16$

$|\vec{v}| = 4, \cancel{-4}$ ระยะติดลบไม่ได้

$\therefore |\vec{v}| = 4$ #

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 3$ และ $|\vec{v}| = 2$ ค่าของ $|\vec{u} \cdot \vec{v}|^2 + |\vec{u} \times \vec{v}|^2$ เท่ากับเท่าใด (36)

ตามสูตรเลย $(|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta)^2 + (|\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta)^2$

$\hookrightarrow |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2\cos^2\theta + |\vec{u}|^2|\vec{v}|^2\sin^2\theta$

[ดึงตัวร่วม] $|\vec{u}|^2|\vec{v}|^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)$ เอกลักษณ์ตรีโกณ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

$3^2 \cdot 2^2 (1) = 36$ #

ข้อที่ 10. $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\vec{v} = 3\vec{i} + x\vec{j} + 2\vec{k}$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 11$ จงหาค่า x (4)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-1)(3) + (2)(x) + (3)(2) = 11$

$-3 + 2x + 6 = 11$

$2x = 8$

$x = 4$ #

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $\vec{u} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 7\vec{k}$ จงหา

เวกเตอร์ $\vec{i} = 1\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k}$
$\vec{j} = 0\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k}$
$\vec{k} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k}$

1) $\vec{u} \cdot \vec{i}$ (3) $= (3)(1) + 5(0) + 7(0)$
$= 3$ #

2) $\vec{u} \cdot \vec{j}$ (5) $= 3(0) + 5(1) + 7(0) = 5$ #

3) $\vec{u} \cdot \vec{k}$ (7) $= 3(0) + 5(0) + 7(1) = 7$ #

* เวกเตอร์ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ป้องสงสัยกันเยอะ เลยทำ ข้อนี้มาให้ดู *

ข้อที่ 12. หากกำหนดให้ $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$ และ $\vec{w} \times \vec{u} = 5\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$ แล้ว $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ มีค่าเท่ากับเท่าใด (1)

$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} = (2)(5) + (3)(-4) + (-1)(-3)$
(ต่อแถว)
$= 10 - 12 + 3 = 1$ #
#

ข้อที่ 13. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 6$ และ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 12$ อยากทราบว่าเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกันกี่องศา (60)

จากสูตร $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$
$12 = (4)(6)\cos\theta$
$\frac{1}{2} = \cos\theta$
$\cos 60^\circ = 1/2$
$\cos 300^\circ = 1/2$ แต่เวกเตอร์ทำมุมกันไม่เกิน 180°

$\therefore \theta = 60^\circ$ #
#

ข้อที่ 14. กำหนดให้ $|\vec{u}| = 4$, $|\vec{v}| = 6$ และ $|\vec{u} \times \vec{v}| = 12$ อยากทราบว่าเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ ทำมุมกันกี่องศา หากกำหนดให้มุมมีขนาดไม่เกิน 90 องศา (30)

$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$
$12 = 4 \cdot 6 \cdot \sin\theta$
$\frac{1}{2} = \sin\theta$

$\sin 30^\circ = 1/2$
$\therefore \theta = 30^\circ$ #

$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2}$

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $\vec{u} = -\vec{i} + 3\vec{j}$ จงหา

1) $\vec{u} \cdot \vec{u}$ (10) $= (-1)(-1) + (3)(3) = 1 + 9 = 10$
หรือ $|\vec{u}|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$

ตอบ 10 #
#

2) $\vec{u} \times \vec{u}$ (0)
เวกเตอร์เดียวกัน/ขนานกัน cross กันได้ 0 เสมอ $= 0$ #
[ลองเอามาทำเป็นเมทริกซ์ก็ได้]
#

ข้อที่ 16. หากกำหนดให้ $\vec{u}\cdot(\vec{a}+\vec{u}) = 14$ และ $\vec{u} = 2\vec{i}+\sqrt{5}\vec{j}$ จงหา $\vec{a}\cdot\vec{u}$ ว่ามีค่าเท่าใด (5)

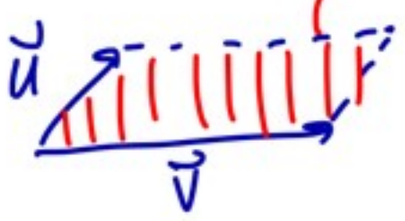
$\vec{u}\cdot\vec{a}+\vec{u}\cdot\vec{u} = \vec{a}\cdot\vec{u}+|\vec{u}|^2 = 14$

$\vec{a}\cdot\vec{u}+(2^2+\sqrt{5}^2) = 14$

$\# \ \vec{a}\cdot\vec{u} = 5 \ \#$

ข้อที่ 17. กำหนดให้ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ เป็นเวกเตอร์ โดยที่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานที่สร้างจากเวกเตอร์ $\vec{u}$ และ $\vec{v}$ มีพื้นที่เท่ากับ 12 ตารางหน่วย อยากทราบว่า $|\vec{u}\times\vec{v}|$ จะมีค่าเท่าใด (12)

พื้นที่ □ ด้านขนาน = $|\vec{u}\times\vec{v}|$



(ตามนิยาม)

ตอบ 12 ได้เลย

ข้อที่ 18. หาก $\vec{u} = 2\vec{i}+3\vec{j}$ และ $3\vec{v} = 6\vec{i}-12\vec{j}$ ค่าของ $|2\vec{u}-\vec{v}|$ เท่ากับเท่าใด ($\sqrt{104}$)

*ทำลัด 2 ; $|2\vec{u}-\vec{v}|^2 = 4|\vec{u}|^2-4\vec{u}\cdot\vec{v}+|\vec{v}|^2 = 4(13)-4(-8)+20$

- $|\vec{u}| = \sqrt{2^2+3^2} = \sqrt{13}$
- $\vec{v} = \frac{6}{3}\vec{i}-\frac{12}{3}\vec{j} = 2\vec{i}-4\vec{j}$
- $|\vec{v}| = \sqrt{2^2+(-4)^2} = \sqrt{20}$

$52+32+20 = 104 = |2\vec{u}-\vec{v}|^2$

$\therefore |2\vec{u}-\vec{v}| = \sqrt{104}$ #

- $\vec{u}\cdot\vec{v} = 2(2)+(3)(-4) = -8$

ข้อที่ 19 ค่าของ $(2\vec{u}-\vec{v})\cdot(3\vec{u}-2\vec{v})$ จะเท่ากับเท่าใด หากกำหนดให้ $|\vec{u}| = 2$, $|\vec{v}| = 4$ และ $\vec{u}\cdot\vec{v} = 3$ (35)

$= (2\vec{u})\cdot(3\vec{u})+(2\vec{u})\cdot(-2\vec{v})+(-\vec{v})\cdot(3\vec{u})+(-\vec{v})\cdot(-2\vec{v})$

$= 6|\vec{u}|^2-4\vec{u}\cdot\vec{v}-3\vec{u}\cdot\vec{v}+2|\vec{v}|^2$

$= 6(2)^2-7(3)+2(4)^2 = 24-21+32 = 35$ #

ทำโจทย์ + ทบทวนเยอะๆ โจทย์ที่เคยยากๆ จะง่ายเอง

SmartMathPro